CHAPITRE 3

Limites de suites

S14, S16, S19, S20

À retenir · Objectifs. Distinguer convergence et divergence ; calculer une limite ; utiliser comparaison, gendarmes et convergence monotone.

Notes de cours

À retenir · Définitions. $u_n \to \ell \in \mathbb{R}$ signifie que tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes à partir d'un certain rang. On dit que (u_n) converge vers ℓ. $u_n \to +\infty$ signifie que pour tout réel A, il existe un rang N tel que $n \geq N \Rightarrow u_n \geq A$. $u_n \to -\infty$ signifie que pour tout réel A, il existe N tel que $n \geq N \Rightarrow u_n \leq A$.

Une suite peut n'avoir aucune limite, même infinie : $(-1)^n$ oscille entre -1 et 1. Toute suite convergente est bornée, mais la réciproque est fausse.

Opérations et comparaisons

Pour deux suites convergentes de limites a, b, la somme tend vers $a+b$, le produit vers ab et le quotient vers $\frac{a}{b}$ si $b \neq 0$. Les règles avec l'infini s'utilisent en contrôlant les signes. Les formes $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ ne permettent pas de conclure directement.

Exemple. $\frac{3n^2-n+1}{2n^2+4} = \frac{3-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}{2+\frac{4}{n^2}} \to \frac{3}{2}$. Pour $\sqrt{n^2+n}-n$, multiplier par la quantité conjuguée donne $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \to \frac{1}{2}$.

À retenir · Théorèmes. Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $u_n \to +\infty$, alors $v_n \to +\infty$. Si $a_n \leq u_n \leq b_n$ à partir d'un certain rang et $a_n, b_n \to \ell$, alors $u_n \to \ell$ (gendarmes). Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge. Ce théorème est admis.

Démonstration par comparaison. Pour tout A, les termes de u dépassent A au-delà d'un rang N_1. L'inégalité $v_n \geq u_n$ vaut au-delà d'un rang N_2. Pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, $v_n \geq A$.

Démonstration : croissante non majorée. Pour tout A, la non-majoration fournit N tel que $u_N > A$. Par croissance, $n \geq N \Rightarrow u_n \geq u_N > A$, d'où $u_n \to +\infty$. La non-majoration seule ne suffit pas.

Suites géométriques

$$q^n \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < q < 1, \\ 1 & \text{si } q = 1, \\ +\infty & \text{si } q > 1. \end{cases}$$

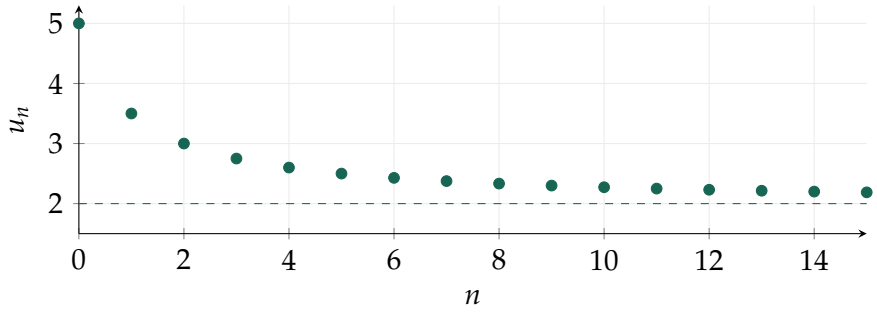
Si $q \leq -1$, (q^n) n'a pas de limite : alternance pour $q = -1$; sous-suites paire et impaire de signes opposés et de modules non bornés pour $q < -1$.

Bernoulli et limite géométrique. Fixons $a \geq 0$. Démontrons $P(n)$: « $(1+a)^n \geq 1 + na$ ». Au rang 0, les deux membres valent 1. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Comme $1 + a > 0$,

$$(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a) = 1 + (n+1)a + na^2 \geq 1 + (n+1)a.$$

C'est $P(n+1)$ car $na^2 \geq 0$. Par récurrence, l'inégalité est vraie pour tout $n \geq 0$. Si $q > 1$, prendre $a = q - 1 > 0$ et comparer à $1 + na$. Si $0 < q < 1$, appliquer ce résultat à $\frac{1}{q}$, puis prendre les inverses. Pour $-1 < q < 0$, $|q^n| = |q|^n \to 0$ et les gendarmes concluent. Le cas $q = 0$ se traite à partir du rang 1.

> **Méthode · Suite récurrente.** Pour $u_{n+1} = f(u_n)$, établir une borne et la monotonie pour prouver la convergence. Si f est continue en la limite ℓ, le passage à la limite donne $\ell = f(\ell)$ (continuité étudiée au chapitre 6). Résoudre cette équation ne prouve jamais, à lui seul, que la suite converge.



Les points se rapprochent de 2 sans l'atteindre : $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$.

Activité de recherche

Une limite n'est pas un dernier terme — 30 min.
On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_9 et u_{99}. Existe-t-il un entier n tel que $u_n = 2$? Justifier.
2. Déterminer le plus petit entier N tel que, pour tout entier $n \geq N$, $|u_n - 2| < 0{,}01$.
3. Soit $\varepsilon > 0$. Donner, en fonction de ε, un entier N tel que $|u_n - 2| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N$.
4. On définit sur $\mathbb{N}$ la suite (v_n) par $v_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n+1}$. Démontrer qu'elle converge vers 2 et qu'elle n'est pas monotone. Que montre cet exemple ?

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. On définit sur $\mathbb{N}$ les suites (u_n) et (v_n) par $u_n = \frac{4n-1}{n+2}$ et $v_n = n^2 - 7n$. Déterminer leur limite en justifiant les transformations utilisées.

E2 · Entraînement. On définit $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En utilisant la quantité conjuguée, déterminer la limite de (u_n).

E3 · Entraînement. On définit $u_n = \frac{\cos n}{n}$ pour tout entier $n \geq 1$. Encadrer u_n, puis en déduire la limite de (u_n).

E4 · Entraînement. La suite (u_n) est croissante et vérifie $u_n < 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Justifier qu'elle converge et préciser ce que l'on peut affirmer de sa limite. Est-elle nécessairement égale à 5 ? Justifier.

E5 · Entraînement. On définit $u_n = 3 - 2(-0{,}6)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Déterminer la limite de (u_n). Cette suite est-elle monotone ? Justifier.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 62, exercices 17 et 24. En S16 : exercice 17, pour lever une forme indéterminée en divisant par une puissance de n. À la maison après S20 : exercice 24, pour rédiger une application du théorème des gendarmes.

Devoir à la maison

DM2 — Approcher une racine — 50 min.

On considère $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Les questions 1, 2 et 4 sont à traiter après S20 ; la question 3 sera reprise après le cours sur la continuité en S31.

1. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Démontrer par récurrence que $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire que (u_n) converge.
3. En utilisant la continuité de la fonction $x \mapsto \sqrt{2 + x}$, déterminer la limite de (u_n).
4. Démontrer que $0 \leq 2 - u_{n+1} \leq \frac{2 - u_n}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire une majoration de $2 - u_n$ en fonction de n, puis un entier N tel que $0 \leq 2 - u_n \leq 10^{-3}$ pour tout $n \geq N$.

Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** Le DS2 précède S19 et S20 : y évaluer les définitions et les opérations déjà rencontrées, sans exiger la convergence monotone, Bernoulli ou les gendarmes. Dessiner des bandes horizontales autour de la limite et faire chercher un rang à partir duquel tous les termes y restent. Exiger la convergence avant de résoudre l'équation du point fixe. Montrer $(-1)^n$ pour dissocier « bornée » et « convergente ».

Corrigé de l'activité

1. $u_0 = 5$, $u_9 = 2{,}3$ et $u_{99} = 2{,}03$. Puisque $\frac{3}{n+1} > 0$ à tout rang, $u_n > 2$: aucun terme ne vaut 2.
2. $|u_n - 2| < 0{,}01 \iff \frac{3}{n+1} < 0{,}01 \iff n+1 > 300 \iff n \geq 300$. Le premier rang convenable est donc $N = 300$. Au rang 299, l'écart vaut exactement 0,01 et l'inégalité stricte n'est pas satisfaite.
3. Pour $\varepsilon > 0$, prenons $N = \lceil \frac{3}{\varepsilon} \rceil$, le plus petit entier supérieur ou égal à $\frac{3}{\varepsilon}$. Si $n \geq N$, alors $n+1 > \frac{3}{\varepsilon}$, donc $|u_n - 2| < \varepsilon$. Ce choix convient, même lorsqu'il n'est pas minimal.
4. $|v_n - 2| = \frac{1}{n+1} \to 0$, donc $v_n \to 2$. Mais $v_0 = 3$, $v_1 = \frac{3}{2}$ et $v_2 = \frac{7}{3}$: on observe une baisse puis une hausse. Cette suite convergente n'est pas monotone.

E1. Pour $n \geq 1$, $\frac{4n-1}{n+2} = \frac{4-\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}} \to 4$, car le dénominateur tend vers $1 \neq 0$. De même $n^2 - 7n = n^2\left(1 - \frac{7}{n}\right)$; le premier facteur tend vers $+\infty$ et le second vers $1 > 0$, donc le produit tend vers $+\infty$.

E2. Le conjugué donne $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$. Le dénominateur tend vers $+\infty$, donc la différence tend vers 0.

E3. Pour $n \geq 1$, $-1 \leq \cos n \leq 1$ et $n > 0$, donc $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$. Les deux bornes tendent vers 0 ; le théorème des gendarmes donne $u_n \to 0$.

E4. La suite est croissante et majorée par 5, donc converge. Par passage à la limite dans $u_n \leq 5$, sa limite vérifie $\ell \leq 5$. Elle n'est pas forcément égale à 5 : $u_n = 2 - \frac{1}{n+1}$ est croissante, majorée par 5 et converge vers 2.

E5. Comme $|-0{,}6| < 1$, $(-0{,}6)^n \to 0$, donc $u_n \to 3$. Cependant $u_0 = 1$, $u_1 = 4{,}2$ et $u_2 = 2{,}28$: la suite monte puis descend et n'est pas monotone.

Corrigé du DM2

1. Notons $P(n)$: « u_n est défini et $0 \leq u_n \leq 2$ ». C'est vrai au rang 0 puisque $u_0 = 0$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. On a $2 \leq 2 + u_n \leq 4$, donc $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ est défini et $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$. Ainsi $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, tous les termes appartiennent à $[0, 2]$.
2. Posons $R(n)$: « $u_{n+1} \geq u_n$ ». Pour $n = 0$, $u_1 = \sqrt{2} \geq 0 = u_0$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $R(n)$ vraie. La croissance de $x \mapsto \sqrt{2+x}$ sur $[0, 2]$ donne
$$u_{n+2} = \sqrt{2+u_{n+1}} \geq \sqrt{2+u_n} = u_{n+1}.$$
Donc $R(n+1)$ est vraie. Par récurrence, (u_n) est croissante. Elle est majorée par 2, donc converge vers un réel $\ell \in [0, 2]$.

3. La fonction $x \mapsto \sqrt{2+x}$ est continue en ℓ. Par passage à la limite, $\ell = \sqrt{2+\ell}$. Comme $\ell \geq 0$, cela équivaut à $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, soit $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. La racine -1 est exclue ; donc $\ell = 2$.

4. En utilisant le conjugué et $u_n \leq 2$,

$$0 \leq 2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + \sqrt{2 + u_n}} \leq \frac{2 - u_n}{2}.$$

Notons $T(n)$: « $0 \leq 2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$ ». Au rang 0, $2 - u_0 = 2$. Si $T(n)$ est vraie pour un entier fixé $n \geq 0$, alors

$$0 \leq 2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}\frac{2}{2^n} = \frac{2}{2^{n+1}}.$$

L'initialisation et l'hérédité prouvent $T(n)$ à tout rang. Comme $\frac{2}{2^{11}} = \frac{1}{1024} < 10^{-3}$, $n = 11$ suffit. C'est un rang garanti par une majoration, sans affirmation de minimalité. Cette question peut être traitée avant la question 3 : le nombre 2 intervient déjà dans l'encadrement.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 17. Les quotients sont d'abord de forme indéterminée. Pour $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{2n - 4}{n^2 + 1} = \frac{2\left(1 - \frac{2}{n}\right)}{n\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)} \longrightarrow 0.$$

De même,

$$v_n = \frac{2 - 5n}{4n + 7} = \frac{\frac{2}{n} - 5}{4 + \frac{7}{n}} \longrightarrow -\frac{5}{4}, \qquad w_n = n\frac{-1 - \frac{10}{n^2} + \frac{4}{n^3}}{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}} \longrightarrow -\infty.$$

Le dernier quotient tend vers $-\frac{1}{2}$, et le facteur n vers $+\infty$.

Exercice 24. Pour tout $n \geq 1$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$. Puisque $n^2 > 0$, on obtient $-\frac{1}{n^2} \leq u_n \leq \frac{1}{n^2}$. Les deux bornes tendent vers 0 ; le théorème des gendarmes donne $u_n \to 0$.